

Unirack-1 — Fast Web + MQTT (RP2350)

Прошивка Unirack-1: стабильная локальная вебка + опциональный MQTT.

Назначение реле

№	Название	Английское имя	Логика
1	Розетка 1	PowerOutlet1	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
2	Розетка 2	PowerOutlet2	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
3	Розетка 3	PowerOutlet3	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
4	Розетка 4	PowerOutlet4	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
5	Блок питания 1	PowerSupply1	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
6	Блок питания 2	PowerSupply2	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
7	Вентиляторы	FAN	НЗ-контакт: после подачи питания ВКЛ
8	Выход на контактор	ToContactor	НО-контакт: после подачи питания ВЫКЛ

Важно: реле 1–7 коммутируют нагрузку через нормально-замкнутые контакты. Прошивка это учитывает: везде (вебка, HTTP API, MQTT) состояние **логическое** — `ON` = нагрузка запитана. Кнопка/команда `ON` включает нагрузку, `OFF` — выключает. После подачи питания (и после сброса платы) реле 1–7 = `ON`, реле 8 = `OFF`.

Цифровые входы

DI1 и DI2 на Unirack-1 **не выведены** и не используются.

Вход	Название	Английское имя	Примечание
DI3	Цифровой вход 1	DigitalInput1	
DI4	Цифровой вход 2	DigitalInput2	
DI5	Цифровой вход 3	DigitalInput3	
DI6	Сброс настроек	Reset	Замкнуть на GND на ~2 с — сброс IP на 192.168.1.100
DI7	Дверь 1	Door1	Публикуется в <code><base>/door/state</code>
DI8	Дверь 2	Door2	Публикуется в <code><base>/door2/state</code>

Логика дверных датчиков

Штатные датчики проверены: **при закрытии двери контакт замыкается**. DI7/DI8 по умолчанию работают в прямой логике (`ACTIVE=CLOSED`): контакт замкнут на GND → `CLOSED` (дверь закрыта), разомкнут → `OPEN` (дверь открыта).

Как проверить датчик: при закрытой двери в вебке должно быть `CLOSED`; откройте дверь — должно стать `OPEN`. Если датчик другого типа и показания обратные — нажмите `ACTIVE=OPEN` у

DI7/DI8, настройка сохраняется.

Разъёмы датчиков

- **Измеритель электропитания (EnergyMonitor)** — клеммы EM TX / EM RX / +5 / GND (GPIO40/GPIO43). Подключается измеритель питания, например PZEM-004T. Поставляется опционально.
- **Датчик температуры (TemperatureSensor)** — клеммы TS Data / VDD / GND (GPIO41, шина 1-Wire, 3.3 В). Параллельно подключаются датчики DS18B20 (3 шт. в комплекте). Нужен один общий подтягивающий резистор 4.7 кОм между TS Data и VDD на всю линию.
- **Датчик температуры и влажности (TempHumSensor)** — клеммы THS Data / VDD / GND (GPIO42, 3.3 В). Подключается датчик DHT22 (1 шт. в комплекте).

Что работает

- Быстрый веб-интерфейс: `http://192.168.1.100`
- Управление реле 1..8 (ON/OFF/TOGGLE) без перезагрузки страницы
- TOGGLE временно переключает реле на 5 секунд, затем возвращает прежнее состояние
- Настройки MQTT прямо в вебке (Enable, Broker IP, Broker Port, Base Topic)
- Кнопка Test MQTT в вебке
- MQTT publish + subscribe (двусторонняя работа)
- Дверь 1 (DI7) и Дверь 2 (DI8) в вебке, API и MQTT
- DI3..DI8 с отображением состояния OPEN/CLOSED
- Настройка логики DI3..DI8 из вебки (ACTIVE=CLOSED / ACTIVE=OPEN)

Важно по архитектуре

- Плата работает как **MQTT client**.
- MQTT broker должен быть отдельным сетевым узлом (не на плате).
- Адрес брокера задается вручную в вебке (Broker IP + Broker Port).
- IP самой платы задается в вебке в блоке Board Network и применяется после перезагрузки.
- Для сброса IP платы на 192.168.1.100 замкните DI6 (Reset) на GND/DGND примерно на 2 секунды; плата сохранит дефолтный IP и перезагрузится. Вебка покажет индикатор сброса и через 5 секунд перейдет на дефолтный IP.

MQTT Topic Map

Публикует плата: - `<base>/relay/<1..8>/state` (ON|OFF, retained; ON = нагрузка запитана) - `<base>/sensor/temperature` (DHT22, °C, retained) - `<base>/sensor/humidity` (DHT22, %, retained) - `<base>/sensor2/temperature` (первый DS18B20, °C, retained) - `<base>/door/state` (Дверь 1 / DI7: OPEN|CLOSED, retained) - `<base>/door2/state` (Дверь 2 / DI8: OPEN|CLOSED, retained) - `<base>/system/online` (online, retained) - `<base>/system/heartbeat` (JSON, периодически) - `<base>/system/state` (JSON snapshot, retained)

Подписывается плата: - `<base>/relay/<1..8>/set` (ON|OFF|TOGGLE|1|0|TRUE|FALSE), TOGGLE возвращает реле назад через 5 секунд - `<base>/relay/all/set` (ON|OFF|TOGGLE|1|0|TRUE|FALSE),

TOGGLE возвращает реле назад через 5 секунд - `<base>/system/get` (любой payload -> плата публикует state/heartbeat)

`<base>` = значение поля `Base Topic` в вебке (по умолчанию `unirack1`).

Примеры команд

```
# Управление (реле 1 = Розетка 1)
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/relay/1/set -m ON
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/relay/all/set -m OFF

# Запросить полный state
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/system/get -m now

# Подписка
mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/relay+/state -v
mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/system/# -v
mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -p 1883 -t unirack1/door/state -v
```

Заливка на плату

```
cd C:\Users\Владимир\Documents\App\waveshare\MQTT-2-0
mpremote connect COM13 cp w5500_simple.py :w5500_simple.py
mpremote connect COM13 cp main.py :main.py
mpremote connect COM13 reset
```

Файлы

- `main.py` — основная прошивка (web + optional mqtt)
- `w5500_simple.py` — драйвер W5500 (добавлен `socket_connect`)
- `local_preview.py` — предпросмотр вебки на ПК без платы (`python local_preview.py`)
- `README_MQTT.md` — эта документация
- `ИНСТРУКЦИЯ.md` — инструкция пользователя
- `КОНТАКТЫ.md` — листик с названием контактов (клеммник)
- `CHECKLIST.md` — чек-лист проверки устройства

API (HTTP)

- `GET /api/state` — текущее состояние
- `relays` — логические состояния реле 1..8 (1 = нагрузка запитана)
- `door_closed` (Дверь 1 / DI7), `door2_closed` (Дверь 2 / DI8)
- `di` для DI3..DI8
- `di_pull_modes` для DI3..DI8
- `temp2_c`, `ds18_temps` и `ds18_count` для DS18B20 (TS Data / GPIO41)
- `board_ip`, `gateway`, `subnet` для сетевых настроек платы

- `POST /api/network/config` — сохранить IP платы, применяется после перезагрузки
- `{"board_ip":"192.168.1.101","gateway":"192.168.1.1","subnet":"255.255.255.0"}`
- `POST /api/relay` — управление реле (логическое: `ON` = включить нагрузку)
- `{"relay":7,"state":"OFF"}` — выключить вентиляторы
- `{"all":"ON"}`
- `POST /api/di/config` — настройка логики DI3..DI8
- `{"di":7,"mode":"HIGH"}` -> `ACTIVE=CLOSED` — дефолт: контакт замкнут = `CLOSED`
- `{"di":7,"mode":"LOW"}` -> `ACTIVE=OPEN` — инверсия: контакт разомкнут = `CLOSED`